

测量法义

徐光启

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

提要

题测量法义

测量法义

测量异同

勾股义

3

5

6

7

20

23

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案测量法义一卷测量异同一卷勾股义一卷明徐光启撰首卷演利玛窦所译以明勾股测量之义首造器器即周髀所谓矩也次论景景有倒正即周髀所谓仰矩覆矩卧矩也次设问十五题以明测望高深广远之法即周髀所谓知高知远知深也次卷取古法九章勾股测量与新法相较证其异同所以明古之测量法虽具而义则隐也然测量仅勾股之一端故于三卷则专言勾股之义焉序引周髀者所以明立法之所自来而西术之本于此者亦隐然可见其言李冶广勾股法为测圆海镜已不知作书之意又谓欲说其义而未遑则是未解立天元一法而谬为是饰说也古立天元一法即西洋借根方法是时西人之来亦有年矣而于冶之书犹不得其解可以断借方法必出于其后也三卷之次第大畧如此而其意则皆以明几何原本之用盖古法鲜有言其义者即有之皆随题讲解欧逻巴之学其先有欧几里得者按三角方圆推明各类之理作书十三卷名曰几何原本【按后利玛窦之师丁氏续为二卷共十五卷】自是之后凡学算者必先熟习其书如释某法之义遇有与几何原本相同者第注曰见几何原本某卷某节不复更举其言惟几何原本所不能及者始解之此西学之条约也光启既与利玛窦译得几何原本前六卷并欲用是书者依其条约故作此以设例焉其测量法义序云法而系之义也自岁丁未始也曷待乎于时几何原本之六卷始卒業矣至是而传其义也可以知著书之意矣乾隆四十六年十二月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

题测量法义

西泰子之译测量诸法也十年矣法而系之义也自歲丁未始也曷待乎于时几何原本之六卷始卒業矣至是而后能传其义也是法也与周髀九章之句股测望异乎不异也不异何贵焉亦贵其义也刘徽沈存中之流皆尝言测望矣能說一表不能說重表也言大小句股能相求者以小股大句小句大股两容积等不言何以必等能相求也犹之乎丁未以前之西泰子也曷故乎无以为之借也无以为之借岂惟诸君子不能言之即 首商高亦不得而言之也周髀不言借乎非借也借之中又有借焉不尽說几何原本不止也原本之能为用如是乎未尽也是鼃之于河而蠡之于海也曷取是焉先之数易见也小数易解也广其术而以之治水治田之为利钜为务急也故先之嗣而有述者焉作者焉用之乎百千万端夫犹是饮于河而勺于海也未尽也是原本之为义也

测量法义

明 徐光启 撰

最目

先造器

次论景

本题十五首

附三数算法

造器

测量者以测望知山岳楼台之高并谷之深土田道里之远近也其法先造一测望之器名曰矩度造矩度法用坚木版或铜版作甲乙丙丁直角方形以甲

角为矩极作甲丙对角线次

依乙丙丙丁两边各作相近

两平行线次以乙丙丙丁两

边各任若干平分之从甲向

各分各作虚直线而两边之各外两平行线间则作实线如上图即外两线间为宗矩极之十二平分度也其各内两平行线间则于三六九度亦作实线以便别识若以十二度更细分之或每度分三分五分六分十二视矩大小作分愈细即法愈详密矣次于甲乙边上作两耳相等耳各有通光窍通光者或取日光相射或取目光透照也或植两小表代耳亦可其耳窍表末须与甲乙平行末从甲 置一线线末垂一权其线稍长于甲丙对角线用时任其垂下审定度分【既设表度十二下方悉依此论 若有成器欲验已如式否亦同上法其用法如下方诸题】

论景

法中俱用直景倒景布算故先正解二景之义次解其转合于矩度以资后论

直景者直立之表及山岳楼台树木诸景之在平地者也若于向日墙上横立一表表景在墙则为倒景

如上图作甲乙丙丁直角方形

于乙丙丁丙各从丙任引长之

令丁丙为地平面或为地平平

行面其乙丙亦向日作面与地

平面为直角即甲丁为丁丙平

面上直立之表而甲乙为乙丙平面上横立之表也次以甲为心丙为界作戊巳丙圜次引甲乙甲丁线各至圜界夫地球比日天既止一【说见天地仪解】即甲 为地心丁丙面在地心之下而戊巳丙圜为随地平上日轮之天顶圜矣即戊乙亦可当地平线而已丁线为正过顶圜矣则丁丙面离地平线者甲丁表之度而乙丙面离过顶圜线者甲乙表之度也故日轮在庚其光必过地心甲截丁丙面于辛而遇乙丙之引长面于壬则甲丁表在丁丙面上之丁辛景为直景而甲乙表在乙丙面上之乙壬景为倒景若日轮在癸则丁丑为直景而乙子为倒景若日轮在寅则丁丙为直景而乙丙为倒景是甲乙丙丁直角方形之内随日所至其直景恒在丁丙边倒景恒在乙丙边也

凡测量十二景得一即可推算

但须备晓二景之理何者有直

景过丁丙边之外有倒景过乙

丙邊之外如上图者则直景过

丁丙邊如丁丑当用倒景代之

倒景过乙丙边如乙壬当用直景代之也若日光至丙即直倒景等可任意用之因两景各与本表等故欲知目前日景所至在丙耶在丁丙乙丙之内耶又有一法如日轮离地平四十五度即景当在丙日在四十五度以上即景在丁丙之内日在四十五度以下即景在乙丙之内

论曰戊甲巳巳甲乙乙甲丁丁甲戊既四皆直角即等而对直角之各圜界亦等【三卷廿六】是每分为四分圜之一也而戊巳亦四分圜之一也又甲丙对角线分乙甲丁角为两平分【一卷三十四注】即丁甲丙丙甲乙两角等戊甲寅寅甲巳两交角亦等【一卷十五】而

戊寅寅巳兩圓界亦等夫戊巳圓界既九十度即戊寅必四十五度則日在寅景必在丙日在寅之下倒景必在乙丙之內日在寅之上直景必在丁丙之內【凡云某卷某題者皆引幾何原本為証下同】

今從上論解二景之轉合于矩度者如日輪高四十五度而其光過甲乙即矩度上權線在丙日在四十

五度以上即權線在乙丙邊

之內日在四十五度以下即

權線在丁丙邊之內故矩度

上之乙丙邊為直景而丁丙

為倒景

論曰前圓之甲戌巳分圓形既四分之一試兩平分之于庚即日在庚為四十五度在辛為四十五度以上在壬為四十五度以下設于辛庚壬各出日光下射為辛甲乙庚甲乙壬甲乙三景線同過甲心而以矩度承之其甲為地心而甲乙邊與日景相直次以巳甲線引長之至地心下為丙而甲丙為矩度之權線夫戊庚庚巳圓界既等即戊甲庚庚甲巳兩角亦等【三卷廿七】戊甲巳既直角即戊甲庚庚甲巳皆半直角【一卷十五】而矩度上之乙甲丙角在庚甲乙景線及甲丙權線內者亦半直角凡直角方形之對角線必分兩直角為兩平分即甲丙為依庚甲乙景線之甲乙丙丁直角方形之對角線【一卷三十四注】則日在庚為四十五度權線必在丙又巳甲辛角小于巳甲庚半直角即辛甲乙景線及甲丙權線內之乙甲癸交角亦小于半直角【一卷十五】凡直角方形之對角線必分兩直角為兩平分【一卷三十四注】則于依辛甲乙景線之甲乙丙丁直角方形上若作一甲丙對角線其權線必不至丙必在乙丙之內而分乙丙邊于癸是日在四十五度之

上其權線必在乙丙邊之內

也又巳甲壬角大于巳甲庚半

直角即壬甲乙景線及甲丙權

線內之乙甲癸交角亦大于半

直角【一卷十五】凡直角方形之對角

线必分两直角为两平分【一卷三十四注】则于依壬甲乙景线之甲乙丙丁直角方形上若作一甲丙对角线其权线必过丙必在丁丙之内而分丁丙于癸是日在四十五度之下其权线必在丁丙之内也故矩度之内其傍通光耳之分度边为直景而对通光耳之分度边为倒景

本题十五首

第一题

日轮高四十五度直景倒景皆与表等在四十五度以上则直景小于表而倒景大于表在四十五度以下则直景大于表而倒景小于表

依矩度即可明此题之义盖已论日轮在四十五度权线必在丙即显乙丙直景丁丙倒景皆与甲乙甲丁两表等何者直角方形之各边俱等故也若日在四十五度以上权线必在乙丙分度边上而倒景当在丁丙之引出边上是直景小于倒景而倒景大于甲丁表若日在四十五度以下权线必在丁丙分

度边上而直景当在乙丙之引出边上是倒景小于直景而直景大于甲乙表

第二题

表随日所至皆为直景与倒景连比例之中率

先设日轮在四十五度而权线在丙题言甲乙或甲丁表皆为乙丙直景与丁

丙倒景连比例之中率

论曰甲乙丙丁直角方形之四边既等即乙丙直景与甲乙或甲丁表之比例若表与丁丙倒景何者三线等即为两相同之比例故

次设日轮在四十五度以上权线

在乙丙直景边内分乙丙于戊而

倒景在丁丙之引出边上遇权线于己题言甲乙或甲丁表为乙戊直景与丁己倒景连比例之中率论曰乙与丁两直角等而乙甲戊与己相对之两内角亦等【一卷廿八】即甲乙戊己丁甲为等角形【六卷四】则乙戊直景与甲乙或甲丁表之比例若表与丁己倒景是甲乙或甲丁表为两景之中率【六卷八之系】

后设日轮在四十五度以下权线

在丁丙倒景边内分丁丙于戊而

直景在乙丙之引出边上与权线遇于已题言甲乙或甲丁表为丁戊倒景与乙巳直景连比例之中率论曰丁与乙两直角等而丁甲戊与巳甲戊丁与乙甲巳各相对之两内角各等【一卷廿八】即甲丁戊甲乙巳为等角形【六卷四】则丁戊倒景与甲乙或甲丁表之比例若表与乙巳直景是甲乙或甲丁表为两景之中率【六卷八之系】

注曰直景表倒景三线既为连比例即直景倒景两线矩内直角形与表上直角方形等【六卷十七】故表度十二则其幂为一百四十四若以为实以所设景数为法除之即得所求景数假如权线所至在倒景之三度即以三为法除其实一百四十四得四十八度为直景又如权线所至在所设景之五度三分度之二即所求景为二十五度十七分度之七何者以五度三分度之二为法除其实一百四十四即得二十五度十七分度之七是二景互变相代法【畸分除法见后附】

第三题

物之高立于地平以直角其景与物之比例若直景与表亦若表与倒景

解曰物之高以直角立于地平如巳庚其景在地平上为庚辛题言直景与表之比例若庚辛与巳庚又言表与倒景之比例若庚辛与巳庚【凡言地平者皆依直线取平若不平者烦先准平然后测量后仿此】

先论权线在丙者曰权线恒与物之高为平行线何者两线下至庚辛皆为直角故【一卷廿八】即辛甲丙角与巳角等【一卷廿九】而乙与

庚两直角又等则甲乙丙巳庚辛为等角形【一卷廿二】是乙丙直景与甲乙表之比例若庚辛景与巳庚高【六卷四】

二论曰若权线在乙丙直景边内而分乙丙于戊依前论显乙甲戊角与巳角等【一卷廿九】乙角与庚角等则甲乙戊巳庚辛为等角形【一卷三十二】是乙戊直景与甲乙表之比例若庚辛景与巳庚高【六卷四】

三论第一图之倒景曰权线在丙其巳角丁丙甲角各与乙甲丙角等【一卷廿九】即自相等丁角与庚角又等则甲丁丙与巳庚辛亦等角形【一卷三十二】是甲丁表与丁丙倒景之比例若庚辛景与巳庚高【六卷四】

后论曰若权线在丁丙倒景边内而分丁丙于戊依前论显乙甲戊角与巳角等【一卷廿九

】即丁戌甲角与巳角亦等【一卷廿八】丁角与庚角又等则丁戌甲巳庚辛为等角形【一卷三十二】是甲丁表与丁戌倒景之比例若庚辛景与巳庚高【六卷四】注曰前既论【本篇第一题】日轮在四十五度直景倒景皆与表等在四十五度以上直景小于表在四十五度以下表大于倒景即显日轮在四十五度各物在地平之景与其物之高等在四十五度以上即景小于

物在四十五度以下即景大于物如上三图可见第四题

有物之景测物之高

法曰如前图以矩度向日甲耳在前取日光透耳两窍以权线与矩度平直相切任其垂下细审所值何度何分若在十二度之中对角线上则景与物必正相等【本篇三题注】故量其景长即得其物高若权线在直景边即景小于物【本篇三题注】则直景与表之比例若物之景与其高用三数法以直景上所值度分为第一数以全表度十二为第二数以物景之度为第三数算之即所得数为其物高【三数算法见后附】

注曰欲测巳庚之高以矩度承日审权线如在直景乙戌得八度正庚辛景三十步即以表度十二庚辛三十步相乘得三百六十为实以乙戌八度为法除之得四十五即巳庚之高四十五步

若权线在倒景邊即景大于物【本篇三题注】则表与倒景之比例若物之景与其高用三数法以表为第一数以倒景上所值度分

为第二数以物景之度为第三数算之即所得数为其物高

注曰欲测巳庚之高以矩承日审权线如在倒景于戌得七度五分度之一庚辛景六十步即以丁戌七度五分度之一庚辛六十步相乘得二千一百六十为实以表度六十分为法除之得三十六即巳庚之高三十六度【因权值有畸分五分度之一故以分母五通七度通作三十五分以分子一从之为三十六分其表度十二亦通作六十分说见算家六分法】

第五题

有物之高测物之景

法曰如前图以矩度承日审值度分若权线在丙则景与物等【本篇三题注】

若权线在直景边即物大于景【本篇三题注】即直景与表之比例若景与物反之则表与直景若物之高与其景【五卷四之系】用三数法以表为第一数直景度分为第二数物高度为第三数算之即所得数为景度

若权线在倒景边即物小于景【本篇三题注】则表与倒景之比例若景与物反之则倒景与表若物之高与其景【五卷四】用三数法以倒景度分为第一数表为第一数物高度

为第三数算之即所得数为景度

第六题

以目测高

法曰欲于辛目测已庚之高先用一有度分之表与地平为直角以审日至足之高次以矩度向物顶甲耳在前目乙后而乙辛为日至足之高以权线与矩度平直相切任其垂下目切于乙不动而以甲角稍移就物顶令目光穿两耳窍至物顶作一直线【如不能以目透通光耳中只取两耳角或两小表相对亦可】细审权线值何度分依前题论直景与表之比例表与倒景之比例皆若庚辛或等庚辛之乙壬【若自乙至壬作直线即与庚辛平行相等见一卷三十四】与已壬【壬庚与乙辛等见一卷三十八】观上论【本篇三题】及本图自明盖三图之甲乙丙甲乙戊甲丁戊各与其已壬乙为等角形则量辛庚之度而作直景与表之比例或作表与倒景之比例皆若辛庚与三数法所求得之他数即

得已壬之高次加日至足乙辛之高即得已庚之高注曰如欲测已庚高权线在直景即以直景乙戊为第一数表为第二数庚辛为第三数若在倒景即以表为第一数以丁戊倒景为第二数庚辛为第三数各算定各加自日至足乙辛数即得

若权线不在丙而有平地可前可却即任意前却至权线值丙而止即不必推算可知其高

若辛不欲至庚或不能【或为山水林木屋舍所隔或地非平面】则用两直景较算其法依前用矩度向物顶审权线在直景否如在倒景即以所值度分变作直景【本篇二题注】次从辛依地平直线或前或却任意远近至癸仍用矩度向物顶审权线在直景否如在倒景亦以所值度分变作直景【本篇二题注】次以两直景度分相减之较为第一数以表为第二数以辛癸大小两相距之较为第三数依法算之即得已壬之高加自日至足乙癸即得已庚之高何者两景较与其表之比例若两相距之较与物之高故下论详之

论曰以两直景之小乙戊线减其大乙戊线存子戊线为景较以两相距之小庚辛线减其大庚癸线存癸辛线为距较则子戊较线与甲乙表之比例若癸

辛较线与已壬线何者依上论【本篇三题】大乙戊直景与甲乙表之比例若乙壬或等乙壬之庚癸大相距之远与已壬之高更之即大乙戊直景与大相距癸庚之比例若甲乙表与已壬之高【五卷十六】依显小乙戊直景或等小乙戊之乙子与小相距之庚辛之比例若甲乙表与已壬之高则大乙戊直景与大相距庚癸之比例亦若乙子小直景与小相距之庚辛也夫大乙戊与大相距庚癸两全线之比例既若两所减之乙子与庚辛【五卷十九】转

之即大乙戌与庚癸两全线之比例亦若两减余之子戌与辛癸【五卷十九】而前已论乙戌全与庚癸全之比例若甲乙表与巳壬之高则两减余之子戌与辛癸之比例亦若甲乙表与巳壬之高【五卷十一】更之则景较子戌与甲乙表之比例若距较

癸辛与巳壬之高【五卷十六】

注曰如前图欲测已庚之高先于辛得直景小乙戌为五度次却立于癸得直景大乙戌为十度景较五度以为第一数以表度为第二数次量距较癸辛十步以为第三数依法算得二十四步加自目至足乙辛或一步即如已庚高二十五步如后图先于辛得直景小乙戌

为十一度次却立于癸得倒景九度即如前法变作大乙戌直景十六度景较五度以为第一数以表度为第二数次量距较癸辛二十步以为第三数依法算得四十八步加自目至足乙辛或一步即知已庚高四十九步

若山上有一楼台欲测其楼台之高先于平地总测楼台顶至地平之高次测山高减之即得有楼台高数层欲测各层之高仿此

第七题

地平测远

法曰欲于已测已庚地平之远先用一有度分之表与地平为直角以审目至足之高为甲巳若量极远者则立楼台或山岳之上以目下至地平为甲巳【欲知山岳楼台之高已具前测高法】次以矩极甲角切于目以乙向远际庚如前法稍移就之令甲乙庚为一细审权线值何度分如权线在丙则高与远等若在乙丙直景边即高大于远而矩度上截取甲乙戊与甲巳庚为等

角形何者两形之乙与巳各为直角庚甲巳与乙甲戊为同角即其余角必等故【一卷三十二】则甲乙表与乙戊直景之比例若甲巳高与巳庚远也【六卷四】若权线在丁丙倒景边即高小于远而矩度上截取甲丁戊与甲巳庚为等角形何者两形之丁与巳各为直角巳甲庚与甲戊丁相对之两内角等【一卷廿九】即其余角亦等故【一卷三十二】则丁戊倒景与甲丁表之比例若甲巳高与巳庚远也【六卷四】次以表为第一数直景为第二数以倒景为第一数表为第二数各以甲巳为第三数依法算之各得巳庚之远

第八题

测井之深

法曰已壬辛庚井其口之边或径为已庚欲测已壬

之深用矩极甲角切目以乙从己向

对边或径之水际辛如前法稍移就

之令甲乙己辛为一直线即权线垂

下截取矩度之甲乙戊与己壬辛为等角形何者两形之乙与壬各为直角壬己辛与乙甲戊两角为己壬甲癸两平行线【井甃必用垂线故与权线平行】之同方内外角等【一卷二十九】即其余角亦等故则乙戊直景与甲乙表之比例若等己庚口之壬辛底与己壬深也【六卷四】次以直景为第一数表为第二数己庚为第三数依法算之即得己壬之深

若权线在倒景即表与倒景之比例若井之己庚口与己壬深观甲癸丁角形可推何者癸与乙甲戊相对两内角等【一卷廿九】即与壬己辛角等故以表为第一数倒景为第二数己庚口为第三数依法算之亦得己壬之深

注曰乙戊直景三度己庚井口十二尺依法算得四十八尺即己壬之深丁癸倒景四十八度依法算同

第九题

以平镜测高

法曰欲测甲乙之高以平镜依地平线置丙人依地平线立于丁目在戊向物顶甲

稍移就之令目见甲在镜中心是甲之景从镜心反射于目成甲丙戊角即目光至镜心偕足至镜心两线作戊丙丁角与甲丙乙角等【此论见欧几里得镜书第一题】即甲乙丙戊丁丙为等角形【乙丁两皆直角故】则足至镜心丁丙与目至足之高丁戊

之比例若物之底至镜心乙丙与其高甲乙也【六卷四】今量丁丙为第一数丁戊为第二数乙丙为第三数依法算之即得甲乙之高

注曰可以防水当镜若测极远可以水泽当镜

第十题

以表测高

法曰欲测甲乙之高依地平线任立一表于丙为丁丙与地平为直角【凡立表以线垂下三面附表即与地平为直角】次依地平线退立于戊使目在巳视表末丁与物顶甲为一直线

若表仅与身等或小于身则俛首移就之可也【或别立一小表为巳戌亦可】

次量日至足之数次想从巳日至甲乙上之庚防作直线与乙戌平行而分丁丙表于辛即巳辛丁巳庚甲为等角形【六卷四】则等丙戌之辛巳与辛丁之比例若等乙戌之庚巳与庚甲也次量丙戌为第一数辛丁为第二数乙戌为第三数依法算之即得甲庚之高加日至足之数巳戌即得甲乙之高

若戌不欲至乙或不能则用两表较算如前图立于戌目在巳巳得辛巳等丙戌之度次依地平线或前或却又立一表【或即用前表或两表等】为癸壬依前法令丑子与巳戌日至足之度等而使丑癸甲为一直线即又得寅丑等壬子之度其壬子若移前所得必小于丙戌何者巳辛与辛丁之比例若巳庚与庚甲丑寅与寅癸若丑庚与庚甲【六卷四】而巳庚与庚甲大于丑庚与庚甲【五卷八】即巳辛与辛丁亦大于丑寅与寅癸也又辛丁与寅癸既等【癸壬丁丙元等所减寅壬辛丙等即所存亦等】即巳辛

必大于丑寅也【五卷十】次以两测所得之巳辛与丑寅相减得卯辛较以为第一数以表目相减之较丁辛或癸寅为第二数以两相距之较戊子或巳丑为第三数依法算之即得甲庚之高加日至足之数即得甲乙之高

论曰两测较外辛与表目较辛丁或癸寅其比例若距较戊子或巳丑与庚甲何者巳辛与辛丁既若巳庚与庚甲【五卷四】更之即巳辛与巳庚若辛丁与庚甲也【五卷十一】依显丑寅与丑庚若寅癸与庚甲也则丑寅与丑庚亦若辛丁与庚甲也【辛丁与寅癸等故】而巳辛全线与巳庚全线若巳辛所截取之巳卯【巳印与丑寅等故】与巳庚所截取之丑庚也则巳辛全与巳庚全亦若巳辛分余之卯辛与巳庚分余之巳丑也【五卷十九】前已论巳辛与巳庚若辛丁与庚甲即卯辛与巳丑亦若辛丁与庚甲也更

之即两测较卯辛与表目较辛丁若距较等子戊之巳丑与甲庚也若却后而得壬子则反上论之第十一题

以表测地平远

法曰欲于甲测甲乙地平远先依地平线立一表为丙甲与地平为直角其表稍小于身之长次却立于戌目在丁视表末丙与远际乙为一直线次想巳丙作直线与甲乙平行而分丁戊于巳即丙巳丁丙甲乙为等角形【六卷四】何者甲与巳两为直角丙丁巳乙丙甲为平行

线同方内外角等【一卷廿九】即其余角必等故【一卷三十二】则表目较丁巳与表目相距之度巳丙之比例若丙甲表与甲乙也次以丁巳为第一数丙巳为第二数丙甲为第三数依法算之即得甲乙之远

第十二题

以矩尺测地平远【今木工为方所用】

法曰欲于甲测甲乙地平远先立一表为丁甲与地平为直角次以矩尺之内直角置表末丁以丁戊尺向远际乙稍移就之令丁戊乙为一直线次从丁丙尺上依一直线视地

平得已次量已甲为第一数丁甲为第二数又为第三数依法算之即得甲乙之远

论曰已丁乙既直角若从丁作丁甲为已乙之垂线即丁甲为甲已甲乙之中率【六卷八之系】次以丁甲表自乘为实以甲已之度为法除之即得甲乙之远【六卷十七】第十三题

移测地平远及水广

法曰欲于乙测乙戊地平远及江河溪壑之广凡近而不能至者于此际立一表为甲乙与地平为直角次以一小尺或竹木等为丙丁邪加表上稍移就彼际戊作一直线次以表带尺旋转向地平视丙丁尺端所直得

已次自乙量至已即得乙戊之数

论曰甲乙戊与甲乙已两直角形等即相当之乙戊与乙已两边亦等则量乙已得乙戊【一卷廿六】

又论曰若以乙为心已戊为界作圆即乙已戊为同圆之各半径等

注曰如不用表以身代作甲乙表不用尺或以笠覆至目代作丙丁如上测之尤便

第十四题

以四表测远【前题测远诸法不依极高不得极远此法于平地可测极远】

法曰欲于乙测甲远【或城或山凡可

望见者皆是不论平否】择于平旷处【前云

依地平线者必依直线取平此不必拘】立一表

于乙次任却后若干大尺更立一表为丁令两表与甲【甲者是所测处指定一物或人或木或山及楼台之顶皆是】为一直线次从乙依乙丁之垂线任横行若干丈尺更立一表为丙次从丁与乙丙平行任若干丈尺稍远于乙丙又立一表为戊【四表俱任意长短】从戊过丙望甲亦作一直线次以丁戊乙丙相减之较为第一数乙丁为第二数乙丙为第三数依法

算之即得甲乙之遠

论曰试作丙巳直线即得丙巳戊与甲乙丙为等角形【六卷四】何者甲乙丙丙巳戊两为直角丙戊巳甲丙乙为平行线同方内外角等【一卷廿九】即余角必等故则戊巳与等丙巳之乙丁之比例若丙乙与乙甲注曰如丁戊为三十六乙丙为三十乙丁为四十即以三十与三十六之较六为第一数以四十为第二数以三十为第三数依法算之得二百四十为甲乙之远

第十五题

测高深广遠不用推算而得其度分

不诸布算难用前法其有畸分者更难今求不用布

算而全数畸分俱可推得与布算同

功其法曰凡测高深广远必先得三

率而推第四率三率者其一直景或

倒景其二所立处至所测之底若不

能至者则景较或两测较其三表或

距较也设如测一高景较八距较十

步其景较八与表十二之比例若距较十步与所求之高【此不论目至足之高】则于平面作甲乙甲丙两直线任相聯为甲角从甲向乙规取八平分任意长短以当景较为甲丁次用元度从丁向乙规取十二平分以当表度次从甲向丙规取十平分其用度依前度任等不等以当距较为甲戊次从戊至丁作一直线次从乙作一直线与戊丁平行而截甲丙线于丙次规取自甲至戊诸分内之一分为度从戊向丙规得若干

分即所求之高

论曰甲乙丙角形内之戊丁

与乙丙两线平行即甲丁与

丁乙之比例若甲戊与戊丙

【六卷二】 则戊丙当为十五分与

三数法合加目至足之高即

得全高

又法曰若景较七度有半距较八步三分步之一即物高度十三步三分步之一如后图加目至足之高即得全高

若恒以甲丁为第一数丁乙为第二数甲戊为第三数即恒得戊丙为第四数

三数算法【附】

三数算法即九章中异乘同除法也先定某为第一数某为第二第三数次以第二第三两数相乘为实以第一数为法除之即得所求第四数

如月行三日得三十七度问九日行几何度即以三十七度为第二数九为第三数相乘得三百三十三数为实次以三为第一数为法除之得一百一十一数即所求第四月行九日度数

如有畸分即用通分约分法依上算如一星行八日三时得十二度二分度之一问十四日六时行几何度即以八日三时通作九十九为第一数以十二度二分度之一通作二十五为第二数以十四日六时通作一百七十四为第三数次以二十五与一百七十四相乘得四千三百五十为实以九十九为法除之得四十三分九十三次以二分为一度约得二十一度三十三分度之三十二即所求第四本星行十四日六时度分之数

测量异同

明 徐光启 撰

九章算法勾股篇中故有用表用矩尺测量数条与今译测量法义相较其法畧同其义全阙学者不能识其所繇既具新论以攷旧文如视掌矣今悉存诸法对题牖列推求同异以竣讨论其旧篇所有今译所无者仍补论一则共为测量异同六首如左

第一题【与前篇第四题同】

以景测高

欲测甲乙之高其全景乙丙长五丈立表于戊为丁戊高一丈表景戊丙长一丈二尺五寸以表与全景相乘得五万寸为实以表景百二十五寸为法除之得甲乙高四

丈

此旧法与今译同

第二题【与前篇第十题同】

以表测高

欲测甲乙之高去乙二十五尺立表

于丙为丁丙高一丈却后五尺立于

戊使目在巳戊至巳高四尺视表末

丁与甲为一直线次以丁丙表高十尺减目至足丁辛四尺得表目之较辛丙六尺以乘乙丙二十五尺得百五十尺为实以丙戊五尺为法除之得三十尺加表十尺得甲乙高四十尺

此旧法以甲壬丁为大三角形以丁辛巳为小三角形今译以甲庚巳为大三角形丁辛巳为小三角形其实同法同论何者甲壬与壬丁若甲庚与庚巳也【六卷四】

第三题【与前篇第八题同】

以表测深

甲乙丙丁并欲测深其径甲乙五尺立一表于井口

为戊甲高五尺从戊视丙截甲乙径

于巳甲至巳得四寸次以井径五尺

减甲巳四寸存巳乙四尺六寸以乘戊甲五尺得二千二百寸为实以甲巳四寸为法除之得井深五丈七尺五寸

此旧法以戊甲巳为小三角形巳乙丙为大三角形今译当以戊甲巳为小三角形戊丁丙为大三角形其实同法同论何者戊丁与丁丙若丙乙与乙巳也【一卷三十四可推】

第四题【与前篇第十题后法同】

以重表兼测无远之高无高之远

欲于戊测甲乙之高乙丙之远或不能至或不能至则用重表法先于丙立丁丙表高十尺却后五尺立于戊目在巳巳戊高四尺视表末丁与甲为一直线次从前表却后十五尺立一癸壬表于壬亦高十尺

却后八尺立于子去壬八尺其目在丑丑子亦高四尺从丑视癸甲亦一直线次以表高十尺减足至目四尺得表目较癸辛或丁寅六尺与表间度癸丁或壬丙十五尺相乘得九十尺为实以两测所得巳寅丑辛相减之较卯辛三尺【此较旧名景差今名两测较】为法除之得三十尺加表高十尺得甲乙高四十尺若以两测所得之小率丙戊五尺与表间度癸丁或壬丙十五尺相乘得七十五尺为实以卯辛三尺为法除之即得乙丙远二十五尺

此旧法测高以癸辛或丁寅与辛卯偕甲辰与壬等丙之丁癸为同理之比例今译以癸辛或丁寅与辛卯偕甲庚与等戊子之巳丑为同理之比例【旧用壬丙表间也今用戊子距较也】其实同法同论何者甲辰与辰丁若甲庚与庚巳也辰丁与丁癸若庚巳与巳丑也【六卷四】平之

则甲辰与丁癸若甲庚与巳丑也

补论曰旧法以重表测远则卯辛与等丙戊之巳寅之比例若等壬丙之癸丁与等乙丙之丁辰何者甲辰癸辛丑为等角形【六卷三十二】即丑辛癸辰为相似边【六卷四】甲辰丁寅巳为等角形即巳寅丁辰为相似边是丑辛与癸辰若巳寅与丁辰也【六卷四】更之则丑辛与巳寅若癸辰与丁辰也今于丑辛减巳寅之度存卯辛于癸辰减丁辰存癸丁则卯辛与巳寅若癸丁与丁辰也【所减之比例等所存之比例亦等】

第五题【与前篇第十四题同】

以四表测远

欲测甲乙之远于乙上立一表次于丙巳丁上各立一表成乙丙巳丁直角方形每表相去一丈令丁乙

二表与甲为一直线次于巳

表之右戊上视丙表与甲为

一直线戊巳相去三寸次以

乙丙乙丁相乘得一万寸为实以戊巳三寸为法除之得甲乙高三十三丈三分丈之一

此旧法与今译同

第六题【与前篇第十题后法同理】

以重矩兼测无广之深无深之广【稍改旧法以从今论】

有甲乙丙丁壁立深谷不知甲乙之广欲测乙丙之深则用重矩法先于甲岸上依垂线立戊甲巳句股矩尺甲巳句长六尺从股尺上视句末巳与谷底丙为一直线而遇戊甲股于庚庚甲高五尺次于甲上依垂线取壬壬去甲一丈五尺于壬上依垂线更立一辛壬癸句股矩尺壬癸句亦长六尺从股尺上视句末癸与谷底丙为一直线而遇辛壬股于辛辛壬

高八尺次以前股所得庚甲五尺与两句间壬甲十五尺相乘得七十五尺为实以两股所得庚甲辛壬相减之较辛子三尺为法除之即得乙丙深二十五尺若以句六尺与两句间十五尺相乘得九十尺为实以辛子三尺为法除之即得甲乙之广三十尺测深论作癸巳丑直线与本篇第四题重表测远补论同测远论与前篇第十题重表测高论同

勾股义

明 徐光启 撰

勾股即三边直角形也底线为句底上之垂线为股对直角边为 勾股上两直角方形并与上直角方形等故句三股四则 必五【一卷四七注】从此可以勾股求 句 求股股求句【一卷四七注】可以求勾股中容方容圆可以各较求句求股求 可以各和求句求股求 可以大小两勾股互相求可以立表求高深广遠以通勾股之穷可以二表四表求极高深极广遠以通立表之穷其大小相求及立表诸法测量法义所论著畧备矣勾股自相求以至容方容圆各和各较相求者旧九章中亦有之第能言其法不能言其义也所立诸法芜陋不堪读门人孙初阳氏删为正法十五条稍简明矣余因各为论譔其义使夫精于数学者览图诵说庶或为之解颐

第一题

勾股求

法曰甲乙股四乙丙句三求 以股自之得十六句自之得九并得二十五为实开方得甲丙五

第二题

句 求股

法曰如前图乙丙句三自之得九甲丙 五自之得二十五相减得较十六开方得甲乙股四

第三题

股 求句

法曰如前图甲乙股四自之得十六甲丙 五自之得二十五相减得较九开方得乙丙句三

已上三论俱见一卷四十七题【凡言某卷某题者皆引几何原本为证下同】

第四题

勾股求容方

法曰甲乙股三十六乙丙句二十

七求容方以勾股相乘为实并句

股得甲戌六十三为法除之得容

方辛乙乙癸各边俱一十五四二八

论曰甲乙三十六乙丙二十七相乘得九百七十二以为实即成甲乙丙丁直角形次以甲乙乙丙并得六十三为法即成甲戌线除实得戌巳邊十五四二八即成甲戌巳庚直角形与甲乙丙丁形等【六卷十六】而巳庚边截乙丙句于癸甲丙 于壬即成乙辛壬癸满勾股之直角方形何者甲乙丙丁与甲戌巳庚两形互相视即甲乙与甲戌若乙癸与乙丙【六卷十五】分之即甲乙与乙戌若乙癸与癸丙是甲乙与乙丙亦若乙癸与癸丙也【乙丙乙戌元等】又甲辛与辛壬若壬癸与癸丙【六卷四】更之即甲辛与壬癸若辛壬与癸丙也而辛乙与壬癸等乙癸与辛壬等则甲辛与辛乙若乙癸与癸丙矣夫甲乙与乙丙既若乙癸与癸丙而甲辛与辛乙又若乙癸与癸丙则甲乙与乙丙亦若甲辛与辛乙而乙辛壬癸为满勾股之直角方形【六卷十五增题】又简论曰如前图以甲乙戌为法而除甲丙实既得甲庚戌巳各与方形边等今以等甲乙戌之丙乙戌为法而除甲丙实得庚丙戌巳亦各与方形边等则辛乙癸壬为直角方形

第五题

余句余股求容方求句求股

法曰甲丁余股七百五十戊丙余句

三十求丁乙戊巳容方边以丙戌甲

丁相乘得二万二千五百为实开方

得容方乙丁丁巳各边俱一百五十

加余股得股九百加余句得句一百八十

论曰甲丁戊丙相乘为实即成巳壬辛庚直角形与丁乙戊巳为甲丙角线形内之两余方形等【一卷四三】而壬巳与巳戊偕丁巳与巳庚为互相视之边【六卷十四】故巳壬辛庚之实即丁乙戊巳之实开方得丁乙戊巳直角方形边

又论曰甲丁与丁巳既若巳戊与戊丙【六卷四之系】即方形边当为甲丁戊丙之中率【六卷三十三之十五增题】今列甲丁七百五十戊丙三十而求其中率之数其法以前率比后率为二十五倍大之比例二十五开方得五则中率当为五倍之比例甲丁七百五十反五

倍得一百五十一百五十反五倍得丙戌三十则方形边一百五十为甲丁丙戌之中率【六卷界说五】

第六题

容方与余句求余股与余股求余句

法曰容方乙丁丁巳各边俱一百五

十戊丙余句三十求甲丁余股以容

方边自之为实以余句为法除之得

甲丁余股七百五十以容方与余股求余句法同论曰如上论两余方形等实故以等己庚之丙戌除之得等壬巳之甲丁

又论曰方形边既为甲丁戊丙之中率【六卷三十三之十五增题】即方形边自乘为实以戊丙除之得甲丁以甲丁除之得戊丙【六卷十七】

第七题

勾股求容圆

法曰甲乙股六百乙丙句三百二十求容圆以勾股相乘得一万九千二百倍之得三万八千四百为实

别以勾股求

得甲丙

六百八十【本篇

一】并勾股

为法除实得

容圆径乙子

二百四十

论曰甲乙股乙丙句相乘即甲乙丙丁直角形倍之为实即丙丁戊己直角形求得甲丙 并勾股得一千六百于甲乙线引长之截乙庚与句等庚辛与 等得甲辛为 和和线以为法除实得辛壬边二百四十即成甲辛壬癸直角形与丙丁戊己形等【六卷十六】而壬癸边截乙丙句于子次从子作子丑寅乙直角方形即此形之各边皆为容圆径曷名为容圆径也谓于甲乙丙三边直角形内作一圆其甲丙 截子丑寅乙直角方形之卯辰线与乙子子丑丑寅寅乙诸边皆为切圆线也则何以显此五边之皆为切圆线乎试于甲乙丙形上复作一丙午未直角三边形交加其上其丙午与乙丙等未午与甲乙等未丙与甲丙等即两形必等【一卷二十二可推】次依丙午未直角作午申酉戌直角方形与乙子丑寅直角方形等次于戌酉线引之至亥又成甲戌亥直角三边形以甲为同角交加于甲乙丙形之上亦以午申酉戌为容圆径次于亥戌寅丑两线引之遇于干又成干寅亥直

角三边形以

亥为同角交

加于甲乙丙

形之上亦以

乙子丑寅为

容圆径次作

丙兑线遇诸形之交加线于离于兑次作甲震线遇诸形之交加线于巽于震次作亥辰线遇诸形之交加线于坎于辰次作未干线遇诸形之交加线于艮于卯而四线俱相遇于坤夫午丙与乙丙两线等而减相等之午戌乙子即戌丙与子丙必等丙离同线丙戌离丙子离又等为直角戌离丙子离丙又俱小于直角即丙离戌丙离子两三角形必等而两形之各边各角俱等【六卷七】则丙兑线必分甲丙未角为两平分矣【一卷九】又子离与戌离两边既等【本论】子离震戌离卯两交角又等【一卷十五】卯戌离震子离又等为直角即卯离戌离震子之各边各角俱等而两形亦等【一卷廿六】又子离与离戌两边既等离卯与离震两边又等【本论】即子卯与戌震两边亦等子丑与戌酉各为相等之直角方形边必等而各减相等之子卯戌震其所存卯丑震酉必等丑卯辰坎震酉两角又各为离卯戌离震子相等角之交角必等辰丑卯震酉坎又等

为直角即卯

丑辰震酉坎

之各边各角

俱等而两形

亦等【一卷廿六】依

显午巽辰与

坎艮乙之各边各角俱等而两形亦等巽寅兑与兑艮申之各边各角俱等而两形亦等又子丙戌丙之数各八十乙子戌午各二百四十以诸率分数论之则丑卯酉震各九十丑辰坎酉各四十八卯辰坎震各一百〇二【算见测圆海镜之勾股步率】则减丑卯之卯子必一百五十也卯子股一百五十丙子句八十以求卯丙 则一百七十也【本篇一】次减丙戌八十即卯戌亦九十也丑辰卯卯戌离两三角形之辰丑卯离戌卯既等为直角丑卯辰戌卯离两交角又等丑卯与戌卯复等即两形必等而其各边各角俱等【一卷廿六】依显子离震与震酉坎两形亦等依显诸形之交角者皆相等其连角如酉亥坎乙亥坎两形亦等而子离离戌

皆四十八也

则酉坎坎乙

亦皆四十八也

亥酉亥乙皆八

十也子乙与

戌酉等子丙

与酉亥复等则乙丙与戌亥必等而甲为同角甲乙丙甲戌亥又等为直角则甲乙丙甲戌亥之各边各角俱等而两形亦等【一卷廿六】甲亥与甲丙既等各减相等之丙戌乙亥又减相等之乙寅戌午即甲寅与甲午必等夫甲巽午甲巽寅两形之甲寅甲午既等甲巽同线甲午巽甲寅巽又等为直角即两形必等而各边各角俱等【六卷七】是甲震线必分丙甲亥角为两平分也【一卷九】甲乙丙一形内既以丙兑线分甲丙乙角为两平分又以甲震线分丙甲乙角为两平分而相遇于坤则以坤为心甲乙为界作圆必切乙子子丑丑寅寅乙卯辰五边而为甲乙丙直角三边形之内切圆即乙丑直角方形之各边为容圆径【四卷四】展转论之则各大直角三边形内之分角线皆分本角为两平分皆遇于坤而坤心圆为各形之内切圆即两直角方形边为各勾股形内之容圆径

又法曰甲乙股六百乙丙句三百二十并得九百二十与甲丙 六百八十相减亦得乙子二百四十论曰如前论诸大勾股形之分余句俱八十诸勾股和与诸 相减之较亦俱八十则

初分句二百四十为诸形之容圆径

第八题

勾股较求股求句

法曰甲丙 四十五甲乙股甲丙句之较为甲丁九求股求句以 自之得二千〇二十五倍之得四千

〇五十较自之得八十一以减两

幂存三千九百六十九为实开

方得勾股和六十三加较九得七

十二半之得三十六为甲乙股减

较得二十七为乙丙句

论曰 幂为甲戌直角方形倍之为己丙直角形较幂为甲庚直角方形与甲辛等相减即得减甲辛形之己辛丙磬折形也今欲显己辛丙磬折形开方而得勾股和者试察甲丙上直角方形与甲乙乙丙上两直角方形并等【一卷四七】即甲戌一 幂内有一甲乙股幂一乙丙句幂也己丙两 幂内有两甲乙幂两乙丙幂也故以己丙为实开方即得丑辰直角方形

其丑寅与卯辰两形两股幂也丙

壬与癸子两形两句幂也而丑寅

卯辰之间则重一等甲辛之卯寅

形减之即丑辰直角方形与己辛

丙磬折形等矣乙丙为句丙丑与甲乙等故乙丑边即勾股和也若于乙丙句加甲丁较即与甲乙股等故甲乙乙丙甲丁并半之为甲乙股以甲丁较减甲乙股为乙丙句

第九题

句 较求句求

法曰甲乙股三十六乙丙句甲丙 之较为甲丁十八求句求 以股自之得一千二百九十六较自之

得三百二十四相减存九百七十二

为实倍较为法除之得二十七为乙

丙句加较得四十五为甲丙

论曰股幂为甲戌直角方形较幂为

丁庚直角方形与辛癸等相减存甲壬戌磬折形为实次倍甲丁较线为乙寅线以为法除实即得乙子直角形与甲壬戌磬折形等何者乙子直角形加一等较幂之乙丑直角方形成子卯癸磬折形即与股幂之甲戌直角方形等也又何者甲丙 幂之甲辰直角方形内当函一句幂一股幂【一卷四七】试于甲辰形

内截取丁庚较幂之外分作庚未未

午午丁三直角形其甲庚申未酉戌

三线各与甲丁较线等庚申未戌未

辰午酉四线各与等乙丙句之丁丙

线等夫未酉酉戌并与句等即申未未酉并亦与句等而庚申未辰各与句等即庚未未午两形并为句幂而丁庚午丁两形并为股幂矣丁戌戌酉两较也乙卯卯寅亦两较也而丁丙与乙丙元等即丁午乙子两形等丁庚与乙丑两形又等即丁庚午丁并与子卯癸磬折形等而子卯癸磬折形与股幂之甲戌形等此两率者各减一等较幂之辛癸乙丑形即乙子直角形与甲壬戌磬折形等

又法曰股自之得一千二百九十六为实以句 较十八为法除之得句 和七十二加较得九十半之得 四十五减较得句二十七

论曰股幂为甲己直角方形以较而

一为甲辛直角形即得甲壬边与乙

丙丙甲句 和等何者甲丙 幂之

甲丑直角方形内当函一股幂一句

幂【一卷四七】试于甲丑形内截取子卯丑辰边各与甲丁较线等即卯丑辰丙俱与等乙丙句之丁丙线等而作甲卯卯辰辰丁三直角形其辰丁形之四边皆与

句等句幂也即甲卯卯辰两形当与

股幂等亦当与甲辛形等而甲庚卯

寅皆较也甲子 也卯丑句也则甲

辛形之甲壬边与句 和等

第十题

股 较求股求

法曰乙丙句二十七甲乙股甲丙 之较为丙丁九求股求 以句自之得七百二十九较自之得八十

一相减得六百四十八为实倍较为

法除之得甲乙股三十六加较得甲

丙 四十五

论曰句幂为乙己直角方形较幂为

丙丑直角方形与丙庚等相减存乙庚己磬折形为实次倍丙丁较线为乙辛线以为法除实即得辛壬直角形与乙庚己磬折形等而乙壬边与甲乙股等何者甲丙 幂之甲癸直角方形内当函一句幂一股幂【一卷四七】试于甲癸形内截取丙丑较幂之外分作甲丑丑癸丑子三直角形即丑子与股幂等而丙丑甲丑丑癸三形并当与句幂等次各减一相等之丙

丑丙庚即甲丑丑癸并与乙庚己磬

折形等亦与辛壬直角形等辛乙与

寅丑丑丁并等即乙壬与甲丁或寅

癸等亦与甲乙等

又法曰句自之得七百二十九为实以较为法除之

得股 和八十一加较得九十

半之得 四十五减较得股三

十六

论曰句幂为丙戌直角方形以较而一为丙己直角形即得丙庚边与甲乙甲丙股 和等何者甲丙 幂之甲辛直角方形内当函一股幂一句幂【一卷四七】试于甲辛形内依丙丁较截作丁辛丁癸癸壬三直角形即癸壬形与股幂等而丁辛丁癸两形并当与句幂等亦与丙己直角形等夫壬辛甲癸己庚皆较也而甲丁与股等丙辛与 等即丙庚与股 和等第十一题

勾股和求股求句

法曰甲丙 四十五甲乙乙丙勾股和六十三求句

求股以 自之得二千〇二十五句

股和自之得三千九百六十九相减

得一千九百四十四复与 幂相减

得八十一开方得勾股较甲卯九加

和得七十二半之得甲乙股三十六

减较得乙丙句二十七

论曰以勾股和作甲丁一直线自之为甲己直角方形此形内函甲辛癸己两股幂乙寅庚壬两句幂而甲辛癸己之间重一癸辛直角方形夫甲丙 之幂既与勾股两幂并等【一卷四七】以减甲己形内之甲辛乙寅两形即所存戊辛寅磬折形少于 幂者为癸辛形矣乙辛股也乙丑句也则丑辛较也

第十二题

句 和求句求

法曰甲乙股三十六乙丙甲丙句

和七十二求句求 以股自之

得一千二百九十六句 和自之

得五千一百八十四相减得三千

八百八十八半之得一千九百四十四为实以和为法除之得乙丙句二十七以减和得甲丙
四十五论曰以句 和作乙丁一直线自之为乙戊直角方形次用句 度相减取丙庚两
防从丙从庚作庚辛

丙壬二平行线依此法作癸子丑

寅二平行线即乙戊一形中截成

丙子丑辛丁卯午己句幂四庚未

辰壬癸辰未寅较句矩内直角形

四卯午较幂一也今欲于乙戊全形中减一甲乙股之幂则于卯己 幂内【一句一幂并为
】存午己句幂而减子午辛磬折形即股幂矣何者卯己 幂内当函一句幂一股幂也【
一卷四七】又庚未与未寅等即庚壬形亦

股幂也以庚壬形代磬折形即

丁辛丙己两形为和幂与股幂

之减存形也半之即丙己形以等

句 和之乙己除之得乙丙句

又法曰股自之得一千二百九

十六以句 和七十二为法除之得十八为句 较加句 和得九十半之得四十五为 减
较得二十七为句

此法与本篇第九题又法同论

第十三题

股 和求股求

法曰乙丙句二十七甲乙乙丙股 和八十一求股求 以句自之得七百二十九股 和自之得六千

五百六十一相减得五千八百三十

二半之得二千九百一十六为实以

和为法除之得甲乙股三十六以减

和得甲丙 四十五

论曰乙丁和幂内之戊己句幂也余论同本篇十三

题

又法曰句自之得七百二十九以

股 和八十一为法除之得九为

股 较加股 和得九十半之得四十五为 减较得三十六为股

此法与本篇第十题又法同论

第十四题

股 较句 较求句求股求

法曰甲乙股甲丙 较二乙丙句甲丙 较九求句求股求 以二较相乘得十八倍之得三十六为实平方开之得六为 和较加句 较九得甲乙股十

五加股 较二得乙丙句八以

句 较加句或股 较加股得

十七为甲丙

论曰股 较甲丁二自之得四

为己庚直角方形句 较乙戊

九自之得八十一为辛壬直角

方形两幂并得八十五以二减

九得七即勾股较自之得四十

九为干兑直角方形元设两较

互乘为癸戊子丑两直角形并

得三十六以三十六减八十五

亦得四十九何以知癸戊子丑

三十六为实开方得六之寅卯

直角方形边则 和较也凡直

角三边形之 幂必与勾股两幂

并等【一卷四七】甲乙丙既直角形则

甲乙乙丙两幂并必与甲丙幂

等今于甲乙股加甲辰 丙乙

句加乙午 甲丙 加丙未句

未申股各作一直线以此三和

线作一三边形【一卷廿二】即甲申上

之甲酉直角方形必不等于丙

午上之丙戌直角方形乙辰上

之乙亥直角方形并而此不相

等之较必勾股较幂之四十九

也何者若于甲酉丙戌乙亥三

直角方形各以元设勾股 分

之即甲酉形内有 幂一股幂

一句幂一股 矩内形二句

矩内形二勾股矩内形二而乙

亥形内有 幂一股幂一股

矩内形二丙戌形内有 幂一

句幂一句 矩内形二次以甲酉内诸形与乙亥丙戌内诸形相当相抵则甲酉内存勾股矩内形二丙戌或乙亥内存 幂一次以此两存形相当相抵则一 幂之大于两勾股矩内形必勾股较幂之四十九也何者一 幂内函一句幂一股幂今试如上图任作一甲乙 幂其乙丙为句幂则丁丙戊磬折形必与股幂等乙己为股幂则丁己戊磬折形必与句幂等次以乙

庚辛壬两勾股矩内形凑乙角依角傍两边纵横交加于 幂之上即得勾股之较幂丙己而乙丙上重一句幂次以所重之句幂补其等句幂之丁己戊磬折形则甲乙 幂之大于乙庚辛壬两勾股矩内形必丙己勾股较幂矣故知向者乙亥或丙戌内与甲酉内两存形之较必勾股较幂之四十九也则乙亥丙戌两形并其大于甲酉形亦勾股较幂之四十九也今于辛壬较幂内减勾股较幂四十九之干兑直

角方形其所存干离震兑两余

方形及离震己庚两直角方形

并必与癸戊子丑两形并等次

以癸戊子丑两形开方为寅卯

形则减寅卯之甲酉形与减辛

壬之丙戌形减己庚之乙亥形

并必等而减寅卯之甲酉形内

元有 幂如甲寅者四有 偕

寅卯形边矩内形如寅巽者四减辛壬之丙戌形内元有句幂如丙辛者四有句偕句 较矩内形如辛坎者四减己庚之乙亥形内元有句幂如己辰者四有股偕股 较矩内形如甲己者四今以四 幂当四句幂四股幂【一卷四七】则甲己辛坎两形并必与寅巽形等甲丙与巽申等 也丙申勾股和也则两 间等寅卯形边之丙巽不得不为 和较矣既得丙巽六为 和较即以元设两较相加可得勾股 各数也何者巽申 也巽艮句 较也艮申句 也丙申勾股和也于丙申勾股和减艮申句则丙巽加巽艮之丙艮股也丙甲 也丙坤股 较也坤甲股也巽甲勾股和也于巽甲勾股和减坤甲股则巽丙加丙坤之巽坤句也次以巽艮加艮申或丙坤加坤甲则 也

第十五题

句 和股 和求句求股求

法曰甲丙乙丙句 和七

十二甲乙甲丙股 和八

十一求句求股求 以两

和相乘得五千八百三十

二倍之得一万一千六百

六十四为实平方开之得 和和一百〇八以股 和减之得乙丙句二十七以句 和减之得甲乙句三十六以勾股和减之得甲丙 四十五

论曰两和相乘为乙己直角形倍之为丁戊直角形以为实平方开之得己庚直角方形与丁戊等即其边为 和和者何也丁戊全形内有 幂二股 矩内形句 矩内形勾股矩内形各二与己庚全形内诸形比各等独丁戊形内余一 幂己庚形内余一句幂一股幂并二较一亦等【一卷四七】即己庚方形之各边皆 和和